Proyecto: Doom en Atmega328p

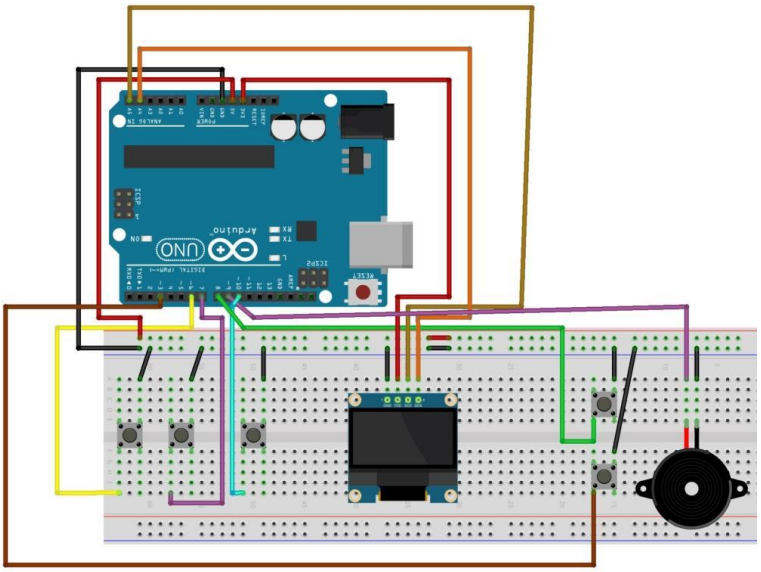
Participante: Aquiles Briguez

Aportes: Absolutamente Todo

En este proyecto se trabajo en un videojuego famoso llamado "DOOM" lanzado en 1993. Hemos realizado una versión mas simplificada para que el videojuego entre en los recursos del Atmega328p, siendo que cuenta con 16 KB Flash (2KB para bootloader), 1KB RAM, 512 Bytes Eeprom y una velocidad de reloj de 16Mhz .

Diagrama Simplificado:

Para simplificar la explicacion, se tomara el microcontrolador Atmega328p como si fuera una placa Arduino UNO, ya que dicha placa esta basada en el mismo microcontrolador anteriormente mencionado



Componentes Utilizados:

Atmega 328p

Pantalla oled de 0.93"

6 pulsadores

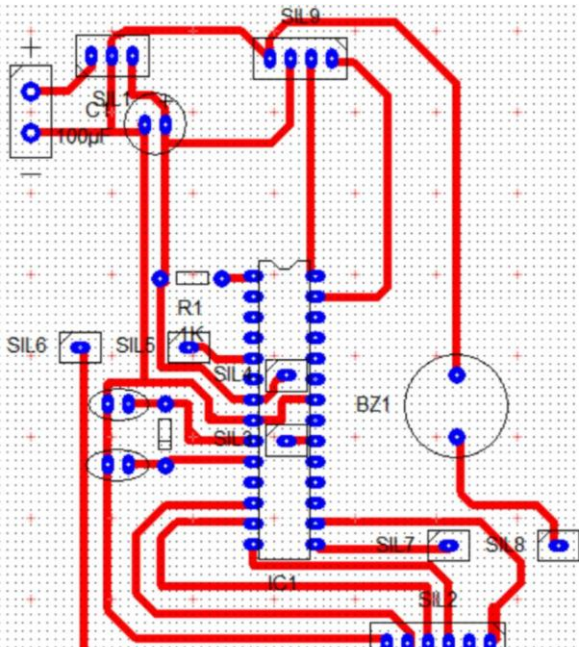
Sumbador Buzzer

2 placas pcbs

Cristal Oscilador 16 Mhz

Resistencia de 1k

Diagrama de la Pcb:



2 Capacitores cerámicos de 22 picofaradios

Regulador de voltaje 7805

Capacitor electrolitico de 16v 100 microfaradios

Explicación de cada componente:

1. ATmega328P como unidad de control

El ATmega328P es el microcontrolador utilizado en la placa Arduino UNO, y en este caso, lo estamos usando sin la placa, por lo que necesitamos agregar componentes adicionales para que funcione de forma independiente.

Componentes adicionales para el ATmega328P:

Cristal Oscilador de 16 MHz: Este cristal proporciona la frecuencia de reloj necesaria para el ATmega328P, ya que determina la velocidad de procesamiento. Se conecta a los pines XTAL1 y XTAL2 del microcontrolador.

Dos Capacitores cerámicos de 22 picofaradios: Estos capacitores se colocan en paralelo al cristal y están conectados a tierra para estabilizar el oscilador y reducir las interferencias.

Resistencia de 1k ohmios: Se conecta al pin de reset del ATmega328P para mantenerlo en un estado de alto (inactivo). Evita que el microcontrolador se resetee accidentalmente debido a fluctuaciones de voltaje.

Regulador de Voltaje 7805: Este componente convierte una entrada de voltaje mayor (como 9V o 12V) a 5V, que es el voltaje necesario para el funcionamiento del ATmega328P.

Capacitor electrolítico de 100 microfaradios y 16V: Se coloca en paralelo con el regulador de voltaje para estabilizar la salida de 5V, reduciendo fluctuaciones y picos de voltaje.

2. Conexión de la Pantalla OLED

La pantalla OLED muestra información visual del videojuego, como el puntaje o el estado del personaje. En este caso, la pantalla está conectada al microcontrolador utilizando los pines de comunicación I2C:

GND (tierra) de la pantalla va a GND del circuito.

VCC va al positivo de 5V.

SCL (línea de reloj) y SDA (línea de datos) están conectados a los pines específicos de comunicación I2C del ATmega328P, que son los pines A5 (SCL) y A4 (SDA), respectivamente. Estos pines permiten que el ATmega328P envíe datos a la pantalla para actualizar el contenido.

3. Conexión de los Pulsadores: Los pulsadores son elementos de entrada en el videojuego. Cuatro de ellos controlan el movimiento del personaje (arriba, abajo, izquierda, derecha) y el quinto pulsador permite al personaje disparar.

Conexión de los pulsadores de movimiento: Cada uno de los pulsadores de movimiento está conectado a un pin digital del ATmega328P (ej., pines D2, D3, D4, D5), y cada uno de ellos está configurado para detectar si el pulsador está presionado o no. Al presionar un pulsador, el microcontrolador recibe una señal que permite mover el personaje en la dirección correspondiente.

Conexión del pulsador de disparo: Este pulsador está conectado a otro pin digital del ATmega328P (por ejemplo, D6), y su función es activar el disparo del personaje. Cuando se presiona, el microcontrolador detecta el cambio de estado y ejecuta el código para disparar.

Cada pulsador se conecta en una configuración de pull-down, donde se utiliza una resistencia para mantener el estado en bajo (0) cuando no se presiona y en alto (1) cuando se presiona. Esta configuración evita lecturas incorrectas debido a fluctuaciones.

4. Conexión del Buzzer: El buzzer emite sonidos como retroalimentación para el jugador, por ejemplo, al disparar o al recibir daño. Está conectado a otro pin digital (como D7) del ATmega328P.

Funcionamiento del Buzzer: Cuando el ATmega328P envía una señal al buzzer, este emite un sonido. Esto se utiliza para dar una respuesta auditiva que acompaña los eventos en el juego.

Resúmen general de conexionado:

ATmega328P con cristal oscilador, capacitores de 22 pF y resistencia de 1k: para el funcionamiento básico.

Regulador de voltaje 7805 y capacitor de 100 uF: para proporcionar una fuente de alimentación estable de 5V.

Pantalla OLED (conexión I2C): A4 (SDA) y A5 (SCL) para comunicación visual.

Pulsadores: Pines digitales (D2-D6) para los movimientos y disparos del personaje.

Buzzer: Pin digital (D7) para sonido del videojuegos.